

AULA 13

Formas Normais e Representações de Funções Booleanas. Na lógica computacional, uma **função booleana** é uma expressão que recebe valores binários (0 ou 1, falso ou verdadeiro) e produz também um resultado binário.

As **formas normais** são maneiras padronizadas de representar essas funções, muito utilizadas em:

- Projeto de circuitos digitais
- Compiladores
- Inteligência Artificial
- Banco de dados
- Álgebra Booleana
- Simplificação lógica

1. Forma Normal a n Variáveis

Uma função booleana pode ser descrita considerando todas as combinações possíveis de suas variáveis.

Se existem:

- 1 variável $\rightarrow 2^1=2$ combinações
- 2 variáveis $\rightarrow 2^2=4$
- 3 variáveis $\rightarrow 2^3=8$
- n variáveis $\rightarrow 2^n$

Cada linha da tabela verdade representa uma combinação possível.

Exemplo 1 — 2 variáveis

Função:

$$F(A,B)=A \wedge B$$

Tabela verdade:

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Aqui temos: $2^2=4$ combinações possíveis.

Exemplo 2 — 3 variáveis

$$F(A,B,C)=A \vee B$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Como existem 3 variáveis: $2^3=8$ linhas possíveis.

Exemplo 3 — 4 variáveis

$$F(A,B,C,D)=A \oplus D$$

Número de combinações: $2^4=16$

Em sistemas digitais reais, isso cresce rapidamente.

Por isso são necessárias técnicas de simplificação.

2. Forma Normal Disjuntiva (FND)

A **Forma Normal Disjuntiva** é conhecida como:

- Soma de Produtos, SOP (Sum of Products)

Ela utiliza:

- AND ($\wedge$) dentro dos termos
- OR ($\vee$) entre os termos

A FND é construída usando as linhas da tabela verdade cujo resultado é 1.

Estrutura geral

$$F=(\text{termo1}) \vee (\text{termo2}) \vee (\text{termo3})$$

Cada termo é um **mintermo**.

Exemplo 1 — Função simples

Tabela:

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Linhas com resultado 1:

- $A=0, B=1$
- $A=1, B=0$

Mintermos: $(\neg A \wedge B) \vee (A \wedge \neg B)$

Forma Normal Disjuntiva: $F = (\neg A \wedge B) \vee (A \wedge \neg B)$

Essa é exatamente a função XOR.

Exemplo 2 — Sistema de alarme

Um alarme dispara quando:

- porta aberta E movimento
OU
- janela aberta E movimento

Variáveis:

- P = porta
- J = janela
- M = movimento

Função: $F = (P \wedge M) \vee (J \wedge M)$

Exemplo 3 — Controle de acesso

Entrada liberada quando:

- cartão válido E senha correta
OU
- biometria válida

Variáveis:

- C = cartão
- S = senha
- B = biometria

Função: $F = (C \wedge S) \vee B$

3. Forma Normal Conjuntiva (FNC)

A **Forma Normal Conjuntiva** é chamada de:

- Produto de Somas, POS (Product of Sums)

Ela utiliza:

- OR ($\vee$) dentro dos termos
- AND ($\wedge$) entre os termos

A FNC é construída usando as linhas cujo resultado é 0.

Estrutura geral

$F = (\text{cláusula1}) \wedge (\text{cláusula2}) \wedge (\text{cláusula3})$

Exemplo 1 — Função XOR

Tabela:

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Linhas onde $F=0$:

- (0,0)
- (1,1)

Cláusulas:

Para (0,0):

$(A \vee B)$

Para (1,1):

$(\neg A \vee \neg B)$

Forma Normal Conjuntiva: $F=(A \vee B) \wedge (\neg A \vee \neg B)$

Exemplo 2 — Sistema de segurança

O sistema falha quando:

- sensor desligado
OU
- energia desligada

Logo, para funcionar corretamente:

$$F=(S) \wedge (E)$$

Exemplo 3 — Aprovação de sistema

Um software só executa quando:

- memória disponível
E
- processador ativo
E
- licença válida

$$F=(M) \wedge (P) \wedge (L)$$

4. Funções na Forma Binária

A representação binária descreve a saída da função usando apenas bits.

Cada posição representa uma linha da tabela verdade.

Exemplo 1 — 2 variáveis

Tabela:

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Saídas: 0110

Logo, a função pode ser representada por:

$$F=0110_2$$

Exemplo 2 — Porta AND

Tabela:

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Saída: 0001

Exemplo 3 — Porta OR

Tabela:

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Saída: 0111

5. Funções na Forma Decimal

A forma decimal usa os índices das linhas onde a função vale 1.

Esses índices são chamados de:

- mintermos
- índices canônicos

Exemplo 1 — XOR

Tabela:

Índice	A	B	F
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	0

Linhas onde $F=1$: 1,2

Representação decimal: $F(A,B)=\Sigma(1,2)$

Exemplo 2 — Porta OR

Linhas com saída 1: 1,2,3

Representação: $F(A,B)=\Sigma(1,2,3)$

Exemplo 3 — Função de 3 variáveis

Tabela com saída 1 nas linhas: 1,3,5,7

Representação: $F(A,B,C)=\Sigma(1,3,5,7)$

Comparação Geral

Representação	Característica
Forma Normal Disjuntiva	OR entre produtos
Forma Normal Conjuntiva	AND entre somas
Forma Binária	Sequência de bits
Forma Decimal	Índices das linhas verdadeiras

Aplicações Práticas

Essas representações são fundamentais em:

- Circuitos digitais
- Linguagens de programação
- Processadores
- Inteligência Artificial
- Otimização de hardware
- Compiladores
- Mapas de Karnaugh
- Projeto de FPGA

Observação Importante

Toda função booleana pode ser convertida entre:

- tabela verdade
- FND
- FNC
- forma binária
- forma decimal

Essas diferentes representações descrevem exatamente a mesma lógica, apenas de maneiras diferentes.